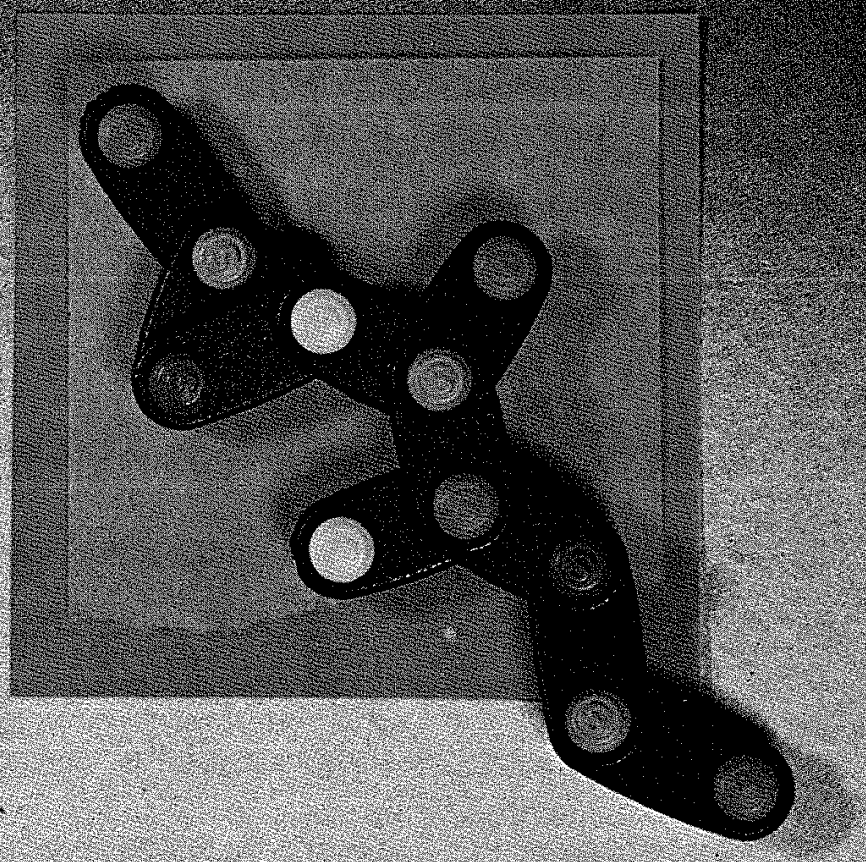
Ludovico Geymonat

LIMITES ACTUALES DE LA FILOSOFIA DE LA CIENCIA



Colección
LIMITES
de la
CIENCIA

VOLUMEN
9

gedisa
editorial

termina, en efecto, por privilegiar a priori la tradición empirista que domina cabalmente en los países de lengua inglesa, lo que parece al menos apresurado si no dogmático.

Deseo que mi esfuerzo por obtener la máxima claridad, mas no en perjuicio de la seriedad, pueda ser apreciado también por lectores que se dirigen por caminos distintos del mío.

LUDOVICO GEYMONAT

Milán, 1985.

I

Consideraciones preliminares

La imagen tradicional de la ciencia

Ya desde los primeros siglos de la Grecia clásica se comenzó a distinguir la ciencia de la opinión: el primer término designaba a un tipo de conocimiento absolutamente cierto, el segundo en cambio a un tipo de conocimiento privado de certeza. El así llamado problema del conocimiento consistía en determinar la vía para llegar a la ciencia superando el campo de las meras opiniones. Las únicas disciplinas en las que a juicio unánime se alcanzó esta meta fueron la matemática y la lógica formal, aunque de esta última hubo dos líneas notablemente distintas entre sí: la aristotélica y la estoica. Por otra parte la matemática encontró ya en aquellos tiempos grandes aplicaciones en la astronomía, por lo que también se consideró a ésta como auténtica ciencia.

Prescindiendo de los debates acerca de la licitud de considerar como ciencias a la metafísica y a la teología, debe observarse que la física —entendida como estudio de los fenómenos inorgánicos— y la biología —entendida como estudio del mundo orgánico— no obtuvieron por siglos y siglos un status de verdaderas ciencias. El nacimiento de la física como ciencia se atribuye generalmente a Galileo; el de la biología (la cuestión es más controvertida) a W. Harvey, el descubridor de la circulación de la sangre. El carácter científico de la física galileana y —tal vez con menor seguridad— de las investigaciones de Harvey se debe, según los más, al uso sistemático del llamado "método experimental", fundado en la aplicación de la matemática y en la observación escrupulosa de la experiencia.

Así las cosas, ocurrió que la filosofía de la ciencia se redujo por varios siglos (más precisamente los siglos XVII, XVIII y XIX) al análisis de los fundamentos y los métodos de la matemática y, por otro lado, al análisis del método experimental. Mas, junto con estas indagaciones específicas, los filósofos dieron origen a un problema más general: ¿qué cosa es la que permite al hombre alcanzar verdades científicas, esto es "universales y necesarias"? Es sabido que E. Kant sostuvo poder responder a esta pregunta apelando a la existencia (según él demostrable partien-

do precisamente de la matemática) de formas *a priori* de la intuición y del intelecto. En tanto se iban consolidando también otras ciencias, y el problema central de filosofía de la ciencia se desplazó de la búsqueda de las condiciones que hacen posible la adquisición de auténticas verdades científicas, a la búsqueda de relaciones entre las varias ciencias. Es el problema que A. Comte juzgó haber resuelto con su famosa "clasificación de las ciencias". Durante casi todo el siglo XIX el problema de la clasificación de las ciencias suscitó vivaces debates, involucrando también al problema de los fundamentos y de los métodos de cada ciencia en particular. De especial importancia fue el problema de si también la biología y la psicología podían (y debían) aplicar el "método experimental" (llamado también "método galileano") y qué perfeccionamientos debían aportar a éste para adaptarlo a su propio campo de investigación.

En todos estos debates se continuó aceptando, expresa o tácitamente, la imagen tradicional de la ciencia como conocimiento de verdades absolutas, no opinables. Bien entendido, esto no se limita más a contraponer los conocimientos científicos a aquellos opinables, sino, en el ámbito de una misma ciencia, contrapone las auténticas verdades a las meras hipótesis, destinadas estas últimas a ser rigurosamente evaluadas con método científico para su aceptación como científicamente verdaderas o su rechazo como erróneas. Las cosas comenzaron a cambiar radicalmente cuando se descubrió (a continuación de la posibilidad demostrada de las geometrías no euclidianas) el carácter convencional de los axiomas matemáticos y, más tarde, el de los principios de las teorías físicas más largamente aceptadas como científicas. Estos descubrimientos pusieron en crisis a la imagen tradicional, ahora señalada, de la ciencia, abriendo el camino a nuevos problemas epistemológicos. Para acentuar tal crisis se sumaron en los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX las grandes innovaciones de la matemática y de la física, que revolucionaron profundamente a estas ciencias. Es necesario hacer referencia a esta situación para comprender las características y los problemas de la actual filosofía de la ciencia.

Nuevos aspectos de la ciencia

Abandonada la vieja pregunta filosófica "es la ciencia posible y, en caso de una respuesta afirmativa, cuáles son los factores de nuestra actividad cognoscitiva que la hacen posible", podemos decir que hoy la filosofía de la ciencia arranca desde la constatación, difícilmente impugnable, de que existen hace tiempo muchas ciencias en continua evolución provistas de elementos en parte similares y en parte distintos. El filósofo

de la ciencia deberá analizar estos elementos, estos aspectos, sometiéndolos a un examen crítico desprejuiciado y coherente.

Ahora bien, el primero y más sorprendente entre ellos, al cual ya hemos hecho referencia al final del párrafo anterior, es el carácter convencional de los axiomas o principios de todas las teorías científicas. Está claro que ello nos obliga a renunciar a la presunta calidad de absoluto de las verdades obtenidas mediante tales teorías; pero ¿significa esto que las ciencias no están en condiciones de hacernos llegar a alguna verdad? ¿y, en consecuencia, que ellas no tienen valor cognoscitivo alguno? ¿o además significa que no existe realidad alguna, objeto del presunto conocimiento científico?

Otra característica de las ciencias es, por lo menos hoy, su continuo desarrollo que da origen al llamado "progreso científico". Pero también aquí surgen diversos problemas que deben ser atentamente discutidos por el filósofo de la ciencia. ¿Cómo se da el desarrollo de la ciencia? ¿Por simple acumulación de nuevos descubrimientos que se suman a los viejos, como se pensaba cuando las verdades que obtenían las ciencias se consideraban absolutas? ¿O quizá tal desarrollo se da a través de crisis y revoluciones?

Y más aún: ¿son confrontables entre sí las diversas teorías, aun cuando parten de principios radicalmente distintos? ¿En base a qué criterio considerar a una teoría mejor que otra?

Ciertamente el problema del contraste entre teorías diferentes nos lleva a centrar nuestra atención en el lenguaje con que ellas son expuestas.[1] El filósofo de la ciencia no puede hoy desinteresarse de las varias cuestiones que han surgido en torno a los lenguajes científicos, en particular en torno de las reglas lógicas con que se rige cada uno de ellos. ¿Tales reglas son también convencionales como los postulados de las diferentes teorías? ¿Deben considerarse incluidas en las teorías mismas o son algo que está por sobre ellas? De aquí al problema de la especialización de la investigación científica el paso es breve. Es innegable que las distintas ciencias, si bien no se puede afirmar que sus teorías se rijan por lógicas totalmente diferentes, afrontan problemas específicos sin relación inmediata el uno con el otro y los abordan con métodos notablemente distintos, que presuponen en cada investigador una preparación *ad hoc* diferente de la de otro. Todos sabemos que sin la especialización, hoy, el progreso científico sería imposible; pero ¿la especialización no termina por restar todo sentido al concepto mismo de ciencia?

[1] Por ejemplo, Charles Morris en *Lineamenti di una teoria dei segni*, Paravia, Turín, 1954 escribe: "El hombre de ciencia debe tener con sus instrumentos lingüísticos el mismo cuidado que tiene con los aparatos que proyecta o con las observaciones que realiza".

Tampoco parece más simple la relación entre "ciencia pura" y "ciencia aplicada". ¿No se identifica a esta última antes que nada con la técnica? Mas es bien sabido que las técnicas se desarrollaron antes que las ciencias, y más bien en muchos casos ellas contribuyeron en forma determinante al nacimiento de las ciencias puras. Entonces, ¿qué debemos pensar de aquellos autores, como A. Comte, que asignan a la técnica una función simplemente auxiliar respecto de la ciencia?

Relaciones de la filosofía de la ciencia con la ciencia y con la historia de la ciencia

Hemos catalogado algunos de los problemas que constituyen, con otros, el objeto de la filosofía de la ciencia. Ellos requieren tal vez un grado de conocimiento bastante serio del estado actual de la investigación científica, pero requieren sobre todo una franca disposición a meditar críticamente sobre lo que ha sido y sobre lo que es la ciencia.

¿Esta disposición se encuentra más en los estudiosos con preparación filosófica o en aquellos con preparación científica? La respuesta no es unívoca, en cuanto tenemos grandes científicos como D. Hilbert, J. H. Poincaré, F. Henriques, A. Einstein que han ofrecido en nuestro siglo conspicuas contribuciones al análisis filosófico del significado y de la importancia de las teorías científicas, y hay grandes filósofos como E. Cassirer que han hecho otro tanto. Por lo demás, los mayores filósofos de la ciencia actual, como M. Schlick, H. Reichenbach, G. Bachelard, etc. son estudiosos que, tras haber iniciado sus carreras como científicos, se especializaron luego en indagaciones epistemológicas. He aquí la explicación que nos da Reichenbach: "Una división del trabajo parece inevitable, desde el momento que no sólo la investigación empírica sino también la epistemológica requieren una cantidad de indagaciones detalladas que supera la capacidad de un solo individuo. Debería tenerse también presente el hecho de que los objetos filosóficos y los científicos, si bien en general dependen recíprocamente los unos de los otros, se contraponen en la mentalidad de cada estudioso. El análisis filosófico del significado y de la importancia de las aserciones científicas puede llegar casi a obstaculizar el proceso de la investigación científica y a paralizar el espíritu innovador, al cual faltaría el coraje de recorrer nuevos senderos sin una cierta dosis de irresponsabilidad".[2] Aunque no se esté de acuerdo con la última afirmación de este fragmento, se debe reconocer que

[2] *Filosofía dello spazio e del tempo*, Feltrinelli, Milán, 1977, pág. 23.

pone bien en claro el problema de las relaciones entre ciencia y filosofía de la ciencia, y las dificultades con que ella se encuentra.

Menos difícil es en cambio el problema de las relaciones entre historia de la ciencia y filosofía de la ciencia en cuanto ésta presupone aquélla, como campo del cual tomar ejemplos a confirmar o a refutar de tesis recientes o pasadas sostenidas por cualquier filósofo. Sin estas referencias históricas, se correría el riesgo de hacer una epistemología *a priori*, contraviniendo de modo manifiesto el planteo que hemos delineado al principio del segundo párrafo, y que —como tratábamos de explicar— representa la gran novedad producida en este campo de estudios en el paso del siglo XIX al XX.

Filosofía de la ciencia y filosofía

Por cuanto respecta en fin a las relaciones entre la filosofía de la ciencia y la filosofía, entendida esta última en el sentido más general consolidado por una tradición milenaria, nos limitaremos a decir que la filosofía de la ciencia ha incorporado en sí misma a todo un sector de aquélla (quizás el más importante desde los tiempos de la antigua Grecia): el sector gnoseológico. En efecto, discutir hoy acerca del problema del conocimiento sin hacer referencia al conocimiento científico, aunque sólo fuera para sostener que ello no es auténtico conocimiento, no puede parecer sino una empresa risible, abstracta, artificiosa, privada de interés para cualquier persona seria.

Cierto es en cambio que gran parte de los problemas gnoseológicos clásicos se reencuentra, tal vez bajo otras apariencias, en los debates de la filosofía de la ciencia, lo cual aclara su significación y confirma su importancia.

El primero de tales problemas —para limitarnos a un solo ejemplo— involucra la defensa del racionalismo contra todos los ataques con que le arremeten desde todas direcciones: escépticos, críticos, irracionalistas. Está claro que un auténtico racionalismo no puede ser otro, hoy, que un racionalismo científico, tan elaborado cuanto se quiera, pero siempre basado en una auténtica conciencia de lo que ha sido y lo que es la empresa científica. Una seria defensa del racionalismo no puede efectuarse, actualmente, sino sobre la base de un riguroso análisis de filosofía de la ciencia.